A076 — Blinde A/B/C-toets van spectrale schaalselectie

Finite-core ring, Fourier-sectoren en PKLSA-knoopgeometrie

SST-Workbench / Falsifier Framework v1.1.0

Preregistratie van v0.1.0; geen fysische bevestiging

1 Identificatie, afbakening en status

Deze falsifier vergelijkt drie mogelijke uitkomsten in een dimensionless finite-core model: (A) de numerieke kritieke schaal houdt geen stand bij verfijning; (B) een specifieke $|m| = 2$-spectrale grens convergeert naar een eindige verhouding L/a; (C) meerdere onafhankelijk geconvergeerde en aantoonbaar gekoppelde dynamische schalen bestaan in een model met meerdere modi of knoop-topologieen. Deze uitkomsten zijn *niet automatisch exclusief*: een spectrale B-grens is geen bewijs voor een vrije dynamisch gekozen celafstand; de aanvullende C-claim heeft strengere voorwaarden. Het v0.1.2.4-ringmodel is als ongewijzigde referentiekernel opgenomen. De PKLSA Universal Atlas Adapter v0.1.0 ontsluit E010 v0.4.0 via gecontroleerde bestanden. De eerste release bevat een kwantitatieve ringtoets en een PKLSA-dynamiekpilot, maar geen reeds gevalideerde knoop-hierarchie.

2 Onderzoeksvraag en doelen

Ontstaat een bijzondere dimensieloze verhouding door de spectrale structuur van een geregulariseerde gesloten ring onder periodieke hydrodynamische interactie, zonder invoer van een bekende doelconstante? Blijft deze verhouding aanwezig bij $N \to \infty$, verschillende image-shells en finite-difference stappen? Geeft de onafhankelijke PKLSA-geometrie later een robuuste multi-schaal-uitbreiding?

3 Hypothesen en claimniveaus

H_A: een schijnbare kritieke $m = 2$-grens wordt niet bevestigd na adequate ruimtelijke, differentiaal- en modelverfijning. *Geen gevonden grens* in een beperkte scan is niet voldoende voor H_A. H_B: de $m = 2$-eigenwaarde gaat bij een eindige $q_\star$ aantoonbaar van een reeel groei-/vervalpaar naar een imaginair oscillatiepaar, en de locatie is convergent onder vooraf geregistreerde controleparameters. H_C: naast B bestaan ten minste twee onderscheiden schalen waarvoor onderling gekoppelde, dynamisch convergerende modi en brononafhankelijke topologie-/embeddingcontroles zijn aangetoond. B wordt uitsluitend `B_SPECTRAL_ONLY` genoemd totdat een vrije, volledige niet-lineaire Euler-evenwichtstoets de voorkeur voor die schaal aantoont. C is pas ondersteund bij een onafhankelijk mechanisme, niet door toevallige verschillende Fourierfrequenties.

4 Aannamen en beperkingen

De gestandaardiseerde ring heeft $a = 1$, $\Gamma = 1$ en $R/a = 4$. De circulaire ring bezit in een kubisch periodieke image-lattice slechts discrete C_4-symmetrie. Linearisatie vindt plaats rond de voorgeschreven ring, niet noodzakelijk een exacte vrije Euler-relatieve-evenwichtsoplossing. De geteste kernregularisatie is een gekozen constitutieve numerieke kernel. Herparametrisatie, reconnection, materiaalvortexdynamica en een fysische compressibiliteitswet vallen buiten de bewezen afbakening. De historisch gevonden $q \simeq 2.52$ is *geen target* in de detector; het nieuwe interval is alleen een vooraf gemotiveerd blinde confirmatory follow-up. Er worden geen SST-waarden of gemeten SI-ankers in de solver geladen.

5 Symbolen en dimensiecontrole

Symbol	Betekenis	Afmetingen
a	Kerngrootte / regulator, numerieke lengte-eenheid	L
Γ	Circulatie	L^2T^{-1}
R	Ringstraal	L
L	Afstand tussen periodieke beelden	L
q	$\ln(L/a)$	dimensieloos
J	Lineaire geprojecteerde snelheid-naar-displacement-Jacobiaan	T^{-1}
λ_m	Eigenwaarde in de m-sector	T^{-1}
h	Genormaliseerde differentiestap	L

Alle numerieke tijdseenheden volgen uit $T_0 = a^2/\Gamma$; λT_0 is dimensieloos. Zij zijn geen absolute seconde zonder onafhankelijke kalibratie.

6 Operatoren, symmetrie en meetbare gevolgen

De scalair geparametriseerde celafstand wordt gedefinieerd door

$$q = \ln(L/a), \qquad L/a = e^q. \tag{1}$$

De segmentmatig geregulariseerde Biot–Savart-som is

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = \frac{\Gamma}{4\pi} \sum_j \frac{\Delta \mathbf{l}_j \times (\mathbf{x} - \mathbf{m}_j)}{\left(\|\mathbf{x} - \mathbf{m}_j\|^2 + a^2\right)^{3/2}}, \tag{2}$$

waarbij de periodieke interactie als een eindig aantal expliciete image-shells wordt opgeteld. De Fourier-projectie van de lineaire operator levert

$$J(q)u_j = \lambda_j(q)u_j, \qquad m \equiv r \pmod 4, \quad r \in \{0,1,2,3\}. \tag{3}$$

Voor iedere gevolgde branch geldt $g_j = |\operatorname{Re}\lambda_j|$ met

$$g_{\text{floor}} = \max(10^{-8}, \epsilon_{\text{mach}}/(h/a)). \tag{4}$$

Een reeel groei-/vervalpaar dat naar een imaginair paar overgaat is een specifieke *sectorale spectrale overgang*; daaruit volgt niet dat $\max_j \operatorname{Re}\lambda_j \le 0$.

Machine-readable science contract

Research question For a dimensionless finite-core periodic ring, does the resolved |m|=2 growth/oscillation boundary (A) disappear under mesh refinement, (B) converge to a finite dimensionless spectral ratio, or (C) extend into a reproducible coupled multimode and topology-dependent hierarchy?

Objective Adversarially evaluate three nonexclusive nested levels: A no qualified spectral transition in the declared ring model; B a converged sector-specific finite critical ratio; C multiple dynamically qualified, independently supported coupled/topology scales. Strictly separate a spectral boundary from preferred spacing or Euler equilibrium.

H_0 No qualifying dimensionless spectral scale exists at the declared C4 sector and numerical tolerances; observed crossings may result from discretization, regularization, image truncation or non-equilibrium linearization.

H_1 The physically identified m=2 mode exhibits a stable real-to-imaginary transition at the same finite q across high-N, image-shell and finite-difference ladders; stronger C requires independent coupled evolution and multiple scales.

Registered equations

E1: dimensionless scale input

$$q = \ln(L/a) \tag{5}$$

Dimensional check: L/a is dimensionless

E2: finite-core induced velocity

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = \frac{\Gamma}{4\pi} \sum_j \frac{\Delta \mathbf{l}_j \times (\mathbf{x} - \mathbf{m}_j)}{(\|\mathbf{x} - \mathbf{m}_j\|^2 + a^2)^{3/2}} \tag{6}$$

Dimensional check: Gamma L2/T times 1/L yields L/T

E3: linearized Fourier-sector eigenproblem

$$J_m(q) u_m = \lambda_m(q) u_m \tag{7}$$

Dimensional check: J and lambda both T^-1

E4: resolved-growth detector

$$g_m = |\Re \lambda_m|, \quad g_{\text{floor}} = \max(10^{-8}, \epsilon_{\text{mach}}/h) \tag{8}$$

Dimensional check: all numerical rates scaled by Gamma/a^2

E5: continuum critical ratio

$$C_m = \exp(q_{\star,m}) \tag{9}$$

Dimensional check: dimensionless

Registered code-to-mathematics steps

1. **S1** [G1; equations E1, E2]: Validate pinned ring source and, when provided, E010/adapter raw hashes without target matching
2. **S2** [G3; equations E3, E4]: Scan Fourier C4 blocks and canonical eigenpairs with resolved growth floor; retain raw cases and q brackets
3. **S3** [G4; equations E1, E3, E5]: Converge N=64/96/128/160/192, image-shell 2/3, three h values, and core-model diagnostics separately
4. **S4** [G5; equations E2, E3]: Check possible physical time evolution and preference of spacing; unresolved until explicitly implemented
5. **S5** [G6; equations E2]: Load and audit original E010 component arrays; compute rigid-motion residual and optional equal-final-time numerical trajectory diagnostic
6. **S6** [G8; equations E2, E5]: Compare two independent E010 provider source groups and detect dynamically confirmed multiple length scales; unresolved without full tests
7. **S7** [G10; equations E2]: Actually execute Python and compiled C++ or GPU static ring sub-kernel on shared hashed inputs and record numerical parity

7 Algoritme en onafhankelijke berekeningspaden

De oorspronkelijke v0.1.2.4-Jacobiaan wordt voor dezelfde m-sector op verschillende N berekend, zonder oude doelwaarden als selectiebias. De software bewaart per geval alle eigenwaarden, modegewichten, overlap, residualen, C_4-leakage en de kandidaatselectie. De eigenparen $\{z, z^*, -z, -z^*\}$ worden waar numeriek verantwoord eenmaal gecanonicaliseerd. De detector wijst sub-floor tekenwisselingen af. De nieuwe E010-datasetpilot gebruikt de originele gehashte componenten, meet statische koppeling tussen meerdere componenten en toetst de relatieve vormresidu na de best passende translatie/rotatie. De pilot maakt geen cirkel-Fourierlabels voor algemene knopen. Het onafhankelijke framework G10 controleert een daadwerkelijk op Python en C++ (of XPU/CUDA) berekende *statische Biot–Savart-subkernel*. G10 is nadrukkelijk geen onafhankelijke verificatie van de volledige Jacobiaanspectra.

8 Herkomst en toelaatbaarheid van brongeometrie

De ring is een analytisch voorgeschreven synthetisch numeriek controleobject. Het oude selectorprogramma en de C++-bron zijn als vaste referentie meegeleverd; veranderde bronhashes vereisen een nieuwe versie. De optionele PKLSA-route mag alleen de gepinde Atlas Adapter v0.1.0 en E010 v0.4.0-consumer-export gebruiken. Elke bron heeft originele componenthashes, exportmanifest, topologie-ID, embedding en source-provider identificatie. Twee afgeleiden uit dezelfde analytische bron vormen *geen* onafhankelijke bronreplicatie. Een resample van 512 naar 4096 punten is geen nieuw onafhankelijke geometrie.

9 Gates, stopregels en beslismatrix

Gate	Vraag	Evidentielaag
G0–G2	Bron-/protocolhash, dimensionele en geometrische geldigheid	Verplicht
G3	Resolved $m = 2$-branch, niet enkel floating-point tekenflip	Kandidaat
G4	N-ladder, image-shells, h-ladder, core-model-controle	Spectraal
G5	Niet-lineaire voorkeur voor $L_\star$, zelfstabiel evenwicht	Fysisch
G6	PKLSA-tijdintegratie *en* separate ruimtelijke convergentie	Fysisch
G7	Twee onafhankelijke providers/embeddings met geldige provenance	Bronnen
G8	Twee onafhankelijke convergente, gekoppelde schalen	Hierarchie
G10	Twee uitvoerende, numeriek vergeleken backendcategorieen	Technisch

De strenge high-resolution intervalgate is $|q_\star^{(160)} - q_\star^{(192)}| \leq 0.005$. Een verschil tussen $N = 96, 128, 160, 192$ wordt expliciet gerapporteerd. Een ontbrekende gate is `UNRESOLVED` en mag niet tot een fysische A-claim leiden. Een beperkte `A_SUPPORTED_WITHIN_GRID_SCOPE`-diagnose vereist volledige, kwaliteitsgeslaagde scans bij $N = 160$ en $N = 192$, zonder gedetecteerde $|m| = 2$-overgang. Dit is geen globaal non-existentiebewijs. `G10 PASS` geeft geen toestemming om G5–G8 te promoveren.

10 Resolutie, foutbudget en numerieke stabiliteit

De researchconfiguratie gebruikt $N = 64, 96, 128, 160, 192$, $2.47 \leq q \leq 2.59$, $\Delta q = 0.01$, shells $S = 2, 3$, $h/a = 3 \cdot 10^{-4}, 10^{-4}, 3 \cdot 10^{-5}$ en aparte kernmodelgevoeligheid. De quick-configuratie is uitsluitend software-diagnostiek. De resolutie van een gedetecteerde overgang kan nooit nauwkeuriger worden geclaimd dan het gebruikte bracket; geinterpoleerde q-decimalen zijn geen fysische precisie. Een geslaagde core-modelgevoeligheid is iets anders dan dezelfde modelvergelijking: verschillende regularisatievormen vertegenwoordigen afzonderlijke hypothesen. Het mathematische bestaan van een eigenwaardegrens, de dynamische stabiliteit en een fysische intermediaire schaal hebben afzonderlijke stopcriteria.

11 Backendautoriteit en 2-uit-3-uitvoering

Het zelfdragende Falsifier Framework v1.1.0 accepteert alleen werkelijk uitgevoerde Python/NumPy dubbelprecisie, native C++17/pybind11 en een Intel XPU of NVIDIA CUDA-implementatie. Twee grafische kaarten tellen samen als een *enkele* GPU-categorie. G10 vereist ten minste Python plus een andere categorie met identieke inputhash en gemeten relatieve afwijking onder vooraf ingestelde tolerantie. Indien slechts een categorie beschikbaar is, is de technische certificatie geblokkeerd, niet de fysische hypothese ontkracht. De kopie van de Fourier-referentiekernel heeft haar eigen native bouwpad; ontbrekende bibliotheken leiden uitsluitend tot diagnostische Pythonmodus en kunnen geen G4-certificering sluiten.

12 Blindheid, selectie en anti-contaminatie

SST-doelconstanten, massaverhoudingen, vooraf gewenste lengtes en labels zijn verboden als solverinput. Het interval wordt gemotiveerd door de voorgaande *blinde interne* m=2-transition-analyse, niet door enig extern target. Bronselectie uit de atlas is vooraf gepind met hash en wordt niet na een resultaat geretuned. De framework-commitments, aparte BLIND/REVEALED-archieven en immutable rapporttekst blijven van kracht; een REVEAL is in deze campagne niet geautoriseerd.

13 Statistische interpretatie en selectie-effecten

De primaire berekeningen zijn deterministische eigenwaardeberekeningen, geen steekproeven uit een stochastische verdeling. De observatie dat $m = 2$ na een verkennende run geselecteerd is, vormt *post-selection* en beperkt de zelfstandigheid van een confirmation claim. Extra maxima/minima worden niet samengevoegd tot schijnreplicaties. Geen p-waarden of significante onafhankelijke experimenten worden verondersteld. De gecombineerde uitspraak A/B/C is een gekoppelde beslisstructuur met expliciete epistemische status.

14 Automatisch ingevoegde resultaten en ongewijzigde raw data

De onveranderde gevalsoutputs staan in `abc_science/case_*.json`; de samenvatting in `abc_science/ABC_VERDICT`
Bronmanifests, door het framework gemeten backend-pariteit, resultatenledger, voortgangslog, rapportage en uitvoerarchief worden verifieerbaar gepubliceerd. Een numerieke `PASS` of `FAIL` wordt zonder bewijs nooit een kwalificatie van de volledige Euler-fysica.

Automatic run provenance

Field	Recorded value
Run ID	20261028T214408528129Z-7e6e93ee
Run phase	BLIND
2-of-3 backend execution	EXECUTION_CONTRACT_PASS
Executed backend categories	py, cpp, gpu
GPU provider	intel
Protocol bundle SHA-256 (byte exact)	9c6d3da64c3665b64ac52d5ac8c4885b1175e2e99ee8ac6519ca1f1047420ff6
Portable protocol diagnostic SHA-256	17037bde08c0272135da3a9f413b293a8be326412e78f5cfdb8abe03ad35df47
Framework schema	SST-FALSIFIER-PROTOCOL-2
Python	3.13.9 (tags/v3.13.9:8183fa5, Oct 14 2025, 14:09:13) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
Platform	Windows-11-10.0.26300-SP0

Science evidence SHA-256	0420f598890168744a8cc38868b189d7c555f239c021afbd 4240914f077fc1b4
Final output manifest	See OUTPUT_MANIFEST.json (finalized after PDF and report metadata)

Gate ledger

Gate	Status	Question	Reason
G0	PASS	Is the frozen 1.1.0 self-contained framework protocol valid?	Framework verified frozen protocol before invoking science pipeline
G1	PASS	Are ring model sources and optional PKLSA geometry provenance pinned?	Original source copy frozen; E010 atlas handled as separate C intake
G2	PASS	Does the normalized finite-core model pass units and geometry admissibility?	Mathematically dimensionless predeclared operator and non-overlap q_min>ln(10)
G3	PASS	Is a physical m=2 transition detected beyond real-part roundoff?	Mode-resolved candidate presence only; not physics promotion
G4	UNRESOLVED	Does a fixed physical m=2 candidate satisfy high-N, shell, FD and finite-core sensitivity gates?	Numerical convergence only. Missing physical/temporal gates cannot be promoted.
G5	UNRESOLVED	Is the ring a full-field dynamically preferred Euler relative equilibrium?	No nonlinear preferred-spacing / full Euler relative equilibrium test
G6	UNRESOLVED	Does original PKLSA geometry satisfy independent spatial/ temporal evolution tests?	PKLSA pilot is not temporal+spatial convergence of a coupled hierarchy
G7	UNRESOLVED	Are at least two independent E010 source provider groups with different topology/embedding controls available?	E010 geometries are input carriers; independent providers not certified
G8	UNRESOLVED	Do nonlinear coupled modes and two independently converged scales demonstrate an actual hierarchy?	No dynamically stable multiple-scale hierarchy, independent providers, and coupled-mode convergence
G10	PASS	Do Python and C++ or GPU actually execute identical frozen Biot-Savart kernel controls within numeric tolerance?	Preregistered 2-of-3 execution and numerical tolerances satisfied; physics not certified
G9	DEFERRED	Is a separately preregistered blind-reveal comparison eligible?	Reveal is a separate, commitment-verified phase and is not executed during blind runs.

Scientific qualification (separate from measured gate outcomes)

Gate	Evidence qualification	Blocking prerequisites
G0	QUALIFIED	none
G1	QUALIFIED	none
G2	QUALIFIED	none
G3	QUALIFIED	none
G4	UNRESOLVED	none
G5	DIAGNOSTIC_ONLY	G4
G6	UNRESOLVED	none
G7	UNRESOLVED	none

G8	DIAGNOSTIC_ONLY	G4, G6, G7
G10	QUALIFIED	none
G9	DEFERRED	G8

Numeric backend comparisons (not physical validation)

Backend	Relative L2 error	Result/status
cpp	4.3484731197319967e-16	MEASURED_ONLY
gpu	4.881839889103567e-08	MEASURED_ONLY

Backend manifest


```
{
  "A": "UNRESOLVED",
  "B": "UNRESOLVED",
  "C": "C_NOT_EVALUATED",
  "backend_2of3": {
    "artifact": "AUTO_BACKEND_MATRIX.json",
    "counted": 3,
    "executed": [
      "py",
      "cpp",
      "gpu"
    ],
    "status": "EXECUTION_CONTRACT_PASS"
  },
  "independent_physical_source_groups": 0,
  "results_file": "abc_science/ABC_VERDICT.json",
  "schema": "ABC-SPECTRAL-SCALE-1",
  "scientific_claims": "NUMERICAL_M2_DIAGNOSTICS_ONLY"
}
```


Source manifest


```
{
  "manifest_sha256":
"bee7a88039d6c7375b5ec2d8eb062c1766a9113ff51c2a15c5290d27e4d8841d",
  "schema": "SST-SOURCE-MANIFEST-2",
  "sources": [],
  "workbench_root": "C:\\workspace\\projects\\SST-Workbench"
}
```


15 Falsifieerbaarheid, confounders en minimale vervolgstappen

Als $m = 2$ bij hogere resoluties geen herkenbare grens meer bezit, sterft deze numerieke kandidaat onder de geteste voorwaarden. Als de grens convergeert, ontstaat een *dimensionless sectorale spectral scale* maar geen intrinsiek gekozen materiele roosterafstand. Voor C moeten meerdere autonome lengtes een bewezen dynamische interactie bezitten; enkel meerdere Fourier-modes, artificiele periodisering of reconstructie uit een voorgeschreven kernstraal kunnen dat niet leveren. Belangrijke confounders: finite-core-constitutieve keuze, oneigenlijke linearisatie rond een niet-stationaire achtergrond, foutieve C4-mode-identificatie, ontbrekende reconnectioncontrole, algemene niet-normale eigenwaardegevoeligheid en pseudo-onafhankelijke E010-bronnen. Een positieve C-status is in deze release uitdrukkelijk niet op basis van alleen de PKLSA-pilot bereikbaar.

16 Reproduceerbaarheid, ledger, PDF en archivering

De creator maakt met de lokaal aanwezige v1.1.0 (bij voorkeur RC2) framework-template een *nieuwe* zelfstandige instantiemap. Daarna wordt de gedocumenteerde wetenschappelijke overlay toegepast

en volledig getest *voordat* `FREEZE` de protocollen vastzet. De uitvoervolgorde is `BACKEND_PREFLIGHT`, `ATLAS_VERIFY` indien van toepassing, `FREEZE`, `BASIC`, `FULL`; bij kwalificatie kan `CERTIFY` worden overwogen, nooit automatisch `REVEAL`. Output en rapport blijven per run uniek; elk ZIP-resultaat heeft een SHA-256-bestand. Een ReportLab-fallback is alleen diagnostisch. De volledige bron-/outputhashketen moet overeenkomen voordat wetenschappelijke interpretatie wordt vrijgegeven.

References

[1] H. Helmholtz, 1858, integralen van hydrodynamische vortexbeweging, *J. Reine Angew. Math.* 55.

[2] P. G. Saffman, *Vortex Dynamics*, Cambridge Univ. Press, 1992.

[3] T. Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, Springer, 1995.

[4] SST-Workbench, *Independent Finite-Core Spectral Selector v0.1.2.4*, bevroren projectreferentiekernel en numerieke data.

[5] SST-Workbench, *E010 v0.4.0 Combined Atlas; PKLSA Universal Atlas Adapter v0.1.0*, gehashte datasetcontracten, 2026.